Paskaita 6

Vėluojantysis branduolys

Penktojoje paskaitoje įrodoma, kad banga negali sklisti greičiau už vienetą. Šaltiniui reikia papildomo pasirinkimo: jo laukas turi būti lygus nuliui prieš šaltiniui pradedant veikti. Šį sprendinį sukonstruosime bangos operatoriui trijose erdvinėse dimensijose, laikydamiesi susitarimo $\Box = \partial_t^2 - \Delta$.

Tikslai. *Įrodysime vėluojančiojo branduolio skirstininę tapatybę, įtraukdami jo indėlį kūgio viršūnėje. Branduoliu išspręsime bangos lygtį glodžiam kompaktinės atramos šaltiniui ir nustatysime, kur gali atsirasti jo laukas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti branduolio tapatybę sferiniu vidurkinimu ir integravimu dalimis.
- Sukonstruoti vienintelį praeityje išnykstantį klasės C^2 sprendinį glodžiam kompaktinės atramos šaltiniui.
- Įvertinti atsako į rutulyje sutelktą šaltinį atvykimo laikus.

6.1 Atramos sąlyga

Dirbsime erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$. *Bandomoji funkcija* yra funkcija $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$. Skirstinys yra tiesinis funkcionalas bandomosiose funkcijose, tolydus tada, kai jų atramos lieka fiksuotoje kompaktinėje aibėje, o visos išvestinės konverguoja tolygiai. Jo suporavimas $\langle T, \psi\rangle$ yra dvilinijinis, be kompleksinio jungimo. Jo atrama yra didžiausios atviros aibės, kurios bandomosiose funkcijose jis lygus nuliui, papildinys. Taškinį skirstinį nusako $\langle \delta^4, \psi\rangle = \psi(0,0)$.

Apibrėžimas 6.1 (Vėluojantysis fundamentalusis sprendinys)**.** Operatoriaus $\Box$ *fundamentalusis sprendinys* yra skirstinys G, kuriam

$$\langle G, \Box\psi\rangle = \psi(0,0) \qquad \text{kiekvienai } \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}).$$

Jis yra *vėluojantysis*, jei jo atrama priklauso ateities kūgiui $J^+ = \{(t,x) : t \geq |x|\}$. Jis yra *ankstėjantysis*, jei jo atrama priklauso $J^- = \{(t,x) : t \leq -|x|\}$.

Skirstininį diferencijavimą apibrėžia $\langle \partial_\mu T, \psi\rangle = -\langle T, \partial_\mu \psi\rangle$. Dvi išvestinės panaikina minuso ženklą, todėl apibrėžianti tapatybė reiškia $\Box G = \delta^4$. Atramos sąlyga parenka laiko kryptį.

Teorema 6.2 (Vėluojantysis bangos branduolys)**.** *Skirstinys G_{ret}, apibrėžtas formule*

$$\langle G_{\text{ret}}, \psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\psi(|x|, x)}{4\pi|x|}\, \mathrm{d}^3x, \qquad \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}), \tag{6.1}$$

yra vėluojantysis fundamentalusis operatoriaus $\Box$ sprendinys. Jo atrama priklauso aibei $\{(t,x) : t = |x|\}$. Kiekvienai $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ sąsūka $u = G_{\text{ret}} * f$ yra glodi ir tenkina $\Box u = f$. Tai vienintelis klasės C^2 sprendinys visame erdvėlaikyje, lygus nuliui visais pakankamai neigiamais laiko momentais.

Išraiška $\delta(t-|x|)/(4\pi|x|)$ yra trumpas formulės (6.1) užrašas. Pateiktas suporavimas apibrėžia jos prasmę taške $x=0$. Pirmiausia įrodysime branduolio tapatybę, o teiginius apie šaltinį – Skyriuje 6.3.

6.2 Sferinis vidurkinimas ir viršūnė

Žymėkime $\mathbb{S}^2=\{\theta\in\mathbb{R}^3:|\theta|=1\}$, o jos ploto matą – $\mathrm{d}\Omega$; visas plotas yra 4π. Sferinį vidurkį apibrėžkime formule

$$M(t,r)=\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{S}^2}\psi(t,r\theta)\,\mathrm{d}\Omega,\qquad t\in\mathbb{R},\quad r\geq 0.$$

Polinės koordinatės formulę (6.1) paverčia lygybe $\langle G_{\mathrm{ret}},\psi\rangle=\int_0^\infty rM(r,r)\,\mathrm{d}r$. Daugiklis r padaro integralą baigtinį koordinačių pradžioje. Jei aibės $\operatorname{supp}\psi$ erdvinė projekcija priklauso $B_A(0)$, jo modulis neviršija $A^2\sup|\psi|/2$. Šis įvertis įrodo tolydumą bandomosioms funkcijoms su fiksuota kompaktine atrama. Taigi formulė apibrėžia skirstinį. Jis lygus nuliui kiekvienai bandomajai funkcijai, kurios atrama nesikerta su $t=|x|$; tai įrodo nurodytą atramos sąlygą.

Skaičiuodami bangos operatorių, turime išsaugoti erdvinio Laplaso operatoriaus kampinę dalį. Penktojoje paskaitoje įrodyta rutulio divergencijos formulė (5.6), taikoma glodžiam vektoriniam laukui $\nabla\psi(t,\cdot)$, kai $r>0$, duoda

$$4\pi r^2M_r(t,r)=\int_{B_r(0)}\Delta\psi(t,x)\,\mathrm{d}^3x.$$

Išorinė normalinė išvestinė sferoje ∂B_r yra $\nabla\psi(t,r\theta)\cdot\theta$, o jos integralas sudaro kairę pusę. Todėl diferencijuodami pagal r polinėmis koordinatėmis gauname

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{S}^2}\Delta\psi(t,r\theta)\,\mathrm{d}\Omega=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2M_r)=M_{rr}+\frac{2}{r}M_r.\tag{6.2}$$

Ši tapatybė tinka kiekvienai bandomajai funkcijai, ne tik radialiajai. Laikinę išvestinę galima perkelti po kompaktiniu kampiniu integralu.

Pažymėkime $H(t,r)=rM(t,r)$. Tuomet suvidurkintas bangos operatorius tenkina

$$r\left(M_{tt}-M_{rr}-\frac{2}{r}M_r\right)=H_{tt}-H_{rr}.$$

Išilgai įstrižainės $t=r$ pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę mišriosios išvestinės susiprastina:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(H_t(r,r)-H_r(r,r)\big)=H_{tt}(r,r)-H_{rr}(r,r).$$

Kai $0<\varepsilon<A$, o A pakankamai didelis bandomosios funkcijos atramai apimti, integravimas dalimis duoda

$$\int_\varepsilon^A r\left(M_{tt}-M_{rr}-\frac{2}{r}M_r\right)(r,r)\,\mathrm{d}r=\big[H_t(r,r)-H_r(r,r)\big]_\varepsilon^A.\tag{6.3}$$

Galiniame taške A narys lygus nuliui, nes bandomoji funkcija ir jos išvestinės ten lygios nuliui.

Kitame galiniame taške dėl funkcijos ψ glodumo funkcija M yra glodi, kai $r\geq 0$, o jos išvestinės aprėžtos taško $(0,0)$ aplinkoje. Vektoriaus θ integralas sferoje lygus nuliui, todėl $M_r(t,0)=0$. Be to, $M(t,0)=\psi(t,0)$. Vadinasi,

$$H_t(\varepsilon,\varepsilon)-H_r(\varepsilon,\varepsilon)=\varepsilon M_t(\varepsilon,\varepsilon)-M(\varepsilon,\varepsilon)-\varepsilon M_r(\varepsilon,\varepsilon)\longrightarrow-\psi(0,0).$$

Kairiosios formulės (6.3) pusės pointegralinė funkcija yra $r\Box\psi$ sferinis vidurkis ir ji integruojama ties nuliu. Imdami ribą $\varepsilon \downarrow 0$, įrodome

$$\langle G_{\mathrm{ret}}, \Box\psi\rangle = \psi(0,0).$$

Šaltinis yra būtent apatinės ribos narys. Vien išsprendus homogeninę lygtį už viršūnės ribų, ši tapatybė nebūtų pagrįsta.

Pavyzdys 6.3 (Normavimo patikra)**.** Apskaičiuokime suporavimą su bangos operatoriumi, pritaikytu funkcijai $\psi(t,x) = e^{-(t-1/3)^2-|x|^2}$. Ši funkcija greitai mažėja, tačiau neturi kompaktinės atramos. Tas pats integralas ir galinių taškų skaičiavimas tinka, nes funkcija ir jos išvestinės kūgyje eksponentiškai mažėja. Jos sferinis vidurkis yra $M(t,r) = e^{-(t-1/3)^2-r^2}$. Tiesioginis diferencijavimas duoda

$$\begin{aligned} r(\Box\psi)(r, r\theta) &= \left(\frac{40}{9}r - \frac{8}{3}r^2\right) e^{-(r-1/3)^2-r^2} \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\left(\frac{2}{3}r - 1\right) e^{-(r-1/3)^2-r^2}\right]. \end{aligned}$$

Viršutinės ribos narys lygus nuliui, o apatinės ribos narys yra $-e^{-1/9}$, todėl $\langle G_{\mathrm{ret}}, \Box\psi\rangle = e^{-1/9} = \psi(0,0)$. Jackson branduolys $\delta(t-r)/r$ duotų $4\pi e^{-1/9}$. Mūsų fundamentaliajame sprendinyje yra daliklis 4π.

6.3 Šaltinio sukurtas laukas

Funkcijos $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ sąsūką su branduoliu apibrėžkime formule

$$u(t,x) = \langle G_{\mathrm{ret}}(s,y), f(t-s, x-y)\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(t-|y|, x-y)}{4\pi|y|}\,\mathrm{d}^3y. \tag{6.4}$$

Fiksavus (t,x), su skirstiniu G_{ret} suporuojama funkcija yra argumentų (s,y) bandomoji funkcija. Taip sąsūka apibrėžiama neprireikiant skirstinių sandaugos.

Baigsime Teoremos 6.2 įrodymą. Tegul (t,x) kinta kompaktinėje aibėje. Kadangi šaltinio erdvinė atrama aprėžta, formulės (6.4) pointegralinė funkcija lygi nuliui už fiksuotos aprėžtos kintamojo y aibės ribų. Kiekviena funkcijos f išvestinė aprėžta. Todėl kiekvienos diferencijuotos pointegralinės funkcijos modulis neviršija mažorantės $C|y|^{-1}$ fiksuotame rutulyje. Trijose dimensijose ši funkcija integruojama. Diferencijavimas po integralo ženklu įrodo $u \in C^\infty$. Funkcijos $f(t-s, x-y)$ antrosios išvestinės pagal (t,x) sutampa su antrosiomis išvestinėmis pagal (s,y). Todėl branduolio tapatybė duoda

$$\Box u(t,x) = \langle G_{\mathrm{ret}}, \Box_{s,y} f(t-s, x-y)\rangle = \langle \Box G_{\mathrm{ret}}, f(t-s, x-y)\rangle = f(t,x).$$

Pasirinkime $a \in \mathbb{R}$ tokį, kad $f(s,z) = 0$, kai $s < a$. Kai $t < a$, kiekvienam y vėluojantysis argumentas $t - |y|$ mažesnis už a. Todėl $u(t,x) = 0$, kai $t < a$.

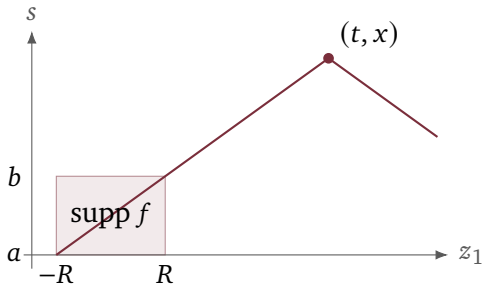
Vienaties įrodymui tegul v yra kitas klasės C^2 sprendinys, lygus nuliui visais pakankamai neigiamais laiko momentais. Skirtumas $w = v - u$ tenkina $\Box w = 0$. Pasirinkime pjūvį $t = t_0$ prieš abiem laukams galint tapti nenuliniams. Ir w, ir w_t tame pjūvyje lygūs nuliui. Išvados 5.4 lokalioji vienatis kūgiuose, pritaikyta pastūmus laiką, duoda $w = 0$ kiekviename vėlesniame taške. Kompleksiniams laukams šį realiųjų laukų rezultatą taikome realiajai ir menamajai dalims. Prieš šį pjūvį laukai jau lygūs nuliui. Baigtinės pilnutinės energijos prielaidos nereikia. Taip baigiamas teoremos įrodymas.

Pakeitę kintamąjį šaltinio padėtimi $z = x - y$, gauname erdvinį pavidalą

$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(t-|x-z|,z)}{4\pi|x-z|}\,\mathrm{d}^3 z. \tag{6.5}$$

Vėluojantysis laikas šaltinio padėtyje z, kai stebima įvykyje (t,x), yra $t_{\mathrm{ret}} = t - |x-z|$. Sklidimo laikas lygus atstumui, nes bangos greitis lygus vienetui. Integralas naudoja šaltinį tik stebėjimo taško praeities šviesos kūgio įvykiuose, kuriuose $t - t_{\mathrm{ret}} = |x-z|$.

Paveikslo 6.1 kūgis parodo, kurie šaltinio įvykiai gali prisidėti.



6.1 pav.: Šaltinio srities ir stebėjimo taško praeities šviesos kūgio erdvėlaikio pjūvis per vieną erdvinę ašį. Į vėluojantįjį integralą gali patekti tik ant kūgio esantys šaltinio įvykiai.

Pavyzdys 6.4 (Šaltinis rutulyje)**.** Tarkime, kad šaltinio atrama tenkina

$$\operatorname{supp} f \subset [a,b] \times \overline{B_R(0)}, \qquad a < b, \quad R > 0.$$

Fiksuotai stebėtojo padėčiai x atstumas iki šaltinio padėties tenkina

$$\max\{|x| - R, 0\} \le |x-z| \le |x| + R.$$

Nenulinė formulės (6.5) pointegralinė funkcija reikalauja $a \le t - |x-z| \le b$. Todėl laukas gali būti nenulinis tik laiko momentais

$$a + \max\{|x| - R, 0\} \le t \le b + |x| + R. \tag{6.6}$$

Kai $a = 0$, $b = 2$, $R = 1$ ir $|x| = 4$, laukas lygus nuliui, kai $t < 3$ ir kai $t > 7$. Bangai iš artimosios pusės reikia bent trijų laiko vienetų atvykti. Antruoju laiko momentu iš tolimosios pusės išspinduliuota banga gali atvykti net septintuoju laiko momentu. Tai atramos įverčiai, o ne teiginiai, kad laukas nenulinis kiekvienu tarpiniu momentu.

Viršutinis įvertis naudoja didžiausią atstumą iki šaltinio rutulio. Naudodami mažiausią atstumą, atmestume vėlesnius atvykimus iš tolimosios pusės. Šis baigtinis atsako intervalas išplaukia iš konkretaus trijų erdvinių dimensijų branduolio, kurio atrama yra kūgyje.

6.4 Vėlavimas yra papildoma sąlyga

Jei $h \in C^2(\mathbb{R}^{1+3})$ tenkina $\Box h = 0$, tai $u + h$ vis dar tenkina $\Box(u+h) = f$. Pavyzdžiui, $h = 1$ duoda lauką, kuris prieš šaltiniui veikiant nelygus nuliui. Todėl vien lygtis neparenka vėluojančiojo sprendinio. Lokalioji vienatis rodo, kad nenulinis homogeninis priedas negali būti lygus nuliui visais pakankamai neigiamais laiko momentais. Ankstėjantysis branduolys

$G_{\mathrm{adv}} = \delta(t+|x|)/(4\pi|x|)$ taip pat yra fundamentalusis sprendinys, kurio atrama yra praeities kūgyje.

Analizės 25 paskaitos išeinančiosios bangos Helmholco branduolys fiksuotam dažniui primeta sąlygą erdvinėje begalybėje. Vėlavimas primeta sąlygą laiko atžvilgiu. Šią sąlygą šaltinių sukurtiems laukams naudosime 10 ir 13 paskaitose.

Santrauka. Operatoriaus $\Box = \partial_t^2 - \Delta$ erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ vėluojantįjį branduolį apibrėžia formulė (6.1). Sferinis vidurkinimas jo bangos operatorių suveda į galinių taškų skaičiavimą. Viršūnė duoda δ^4 su vienetiniu koeficientu. Sąsūka su glodžiu kompaktinės atramos šaltiniu duoda vienintelį klasės C^2 sprendinį, lygų nuliui pakankamai anksti. Šaltinis įvertinamas vėluojančiuoju laiku $t - |x - z|$. Homogeninio sprendinio pridėjimas išsaugo lygtį, bet gali pažeisti praeities sąlygą.

Savikontrolė. Kodėl vidurkinant Laplaso operatorių negalima atmesti nario $2M_r/r$? Siūlomą atmetimą patikrinkite funkcijai $\psi(t,x) = |x|^2$ koordinačių pradžios aplinkoje.

Atsakymas. Sferinis vidurkis yra $M = r^2$. Jo antroji radialioji išvestinė yra 2, bet $\Delta|x|^2 = 6$. Praleistas narys $2M_r/r = 4$ sudaro skirtumą. Kompaktinės atramos nukirtimo funkcija, lygi vienetui koordinačių pradžios aplinkoje, paverčia tai bandomosios funkcijos pavyzdžiu.

Savikontrolė. Kas prarandama, jei formulėje (6.3) atmetama apatinė riba?

Atsakymas. Likusios ribos narys lygus nuliui. Skaičiavimas klaidingai duotų $\Box G_{\mathrm{ret}} = 0$. Apatinės ribos narys artėja į $-\psi(0,0)$ ir yra atimamas, todėl duoda $+\psi(0,0)$.

Savikontrolė. Šaltinio atrama priklauso $[1,3] \times \overline{B_2(0)}$. Padėtyje, kurioje $|x| = 5$, nurodykite anksčiausią ir vėliausią galimą atsako laiką.

Atsakymas. Mažiausias atstumas yra 3, o didžiausias – 7. Formulė (6.6) leidžia atsaką tik tada, kai $4 \le t \le 10$. Susiprastinimai arba mažesnė šaltinio atrama gali susiaurinti šį intervalą.

Savikontrolė. Ar vienaties įrodymui reikia, kad nežinomas klasės C^2 sprendinys kiekviename erdviniame pjūvyje turėtų baigtinę pilnutinę energiją?

Atsakymas. Ne. Jo skirtumo nuo vėluojančiojo sprendinio duomenys ankstyvame pjūvyje nuliniai. Penktojoje paskaitoje energijos įvertis taikomas kiekviename aprėžtame atgaliniame kūgyje. Išvada yra taškinė vienatis be globalios integruojamumo prielaidos.